Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Sistemas Operativos 2 — Ing. Otto Soto
Segundo semestre 2026

REDXela

Simulador concurrente de un centro de distribución

Manual de usuario

Brandon Gustavo Güinac Román
Carné 201931217
Quetzaltenango, 27 de octubre de 2026

Contenido

1. ¿Qué es REDXela? 3
2. Instalación y arranque 4
2.1 Requisitos 4
2.2 Compilar 4
2.3 Iniciar 4
2.4 Escala de tiempo 4
3. Recorrido por la pantalla 5
3.1 Barra superior 5
3.2 Indicadores 6
4. Pestaña Operación 7
4.1 Recursos compartidos 7
4.2 En proceso 9
4.3 Lista de espera 9
4.4 Últimos completados 10
5. Pestaña Registrar 11
5.1 Registrar un pedido 11
5.2 Registrar la llegada de mercadería 11
5.3 Ráfaga de camiones 12
5.4 Tipos de mercancía 12
6. Pestaña Recepción e inventario 13
6.1 Comunicación entre áreas 13
6.2 Mapa del almacén 13
6.3 Existencias 14
7. Interbloqueos 15
7.1 Provocar el conflicto 15
7.2 Leer la alerta 15
7.3 Resolver 17
7.4 Historial 17
8. Estadísticas y comparación de políticas 18
8.1 Desempeño en vivo 18
8.2 Comparar políticas con la misma carga 19
9. Bitácora 20
10. Demostraciones guiadas 21
10.1 Prioridad y envejecimiento 21
10.2 Buffer lleno 21
10.3 Pedido sin existencias 21
10.4 Interbloqueo 21
11. Problemas frecuentes 22

1. ¿Qué es REDXela?

REDXela es un simulador del centro de distribución de comercio electrónico del mismo nombre. Muestra en tiempo real cómo se reciben, ordenan, procesan y despachan los pedidos mientras compiten por recursos limitados: 6 estaciones de empaque, 2 andenes de carga, 10 encargados de bodega, 3 montacargas, 4 estaciones de control de calidad y un único sistema de escaneo compartido entre Recepción y despacho.

Con el simulador puedes:

- Ver qué recurso usa cada pedido y quién espera por él.
- Registrar pedidos y llegadas de mercadería a mano para observar su efecto inmediato.
- Cambiar la política de atención en caliente y comparar el desempeño de cada una.
- Provocar un interbloqueo, ver por qué ocurre y decidir cómo resolverlo.
- Observar la comunicación entre Recepción e Inventario y cómo se guarda la mercadería en el almacén.

2. Instalación y arranque

2.1 Requisitos

- Java 17 o superior. Para verificarlo, abre una terminal y escribe `java -version`.
- Un navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox).

2.2 Compilar

Desde la carpeta del proyecto, usa cualquiera de estas opciones:

```
Windows:          compilar.bat
Linux o macOS:    ./compilar.sh
Con Maven:        mvn package      (genera target/redxela.jar)
```

2.3 Iniciar

1. Ejecuta `java -jar redxela.jar`. La consola muestra la dirección de la interfaz.
2. Abre `http://localhost:8080` en el navegador.
3. Cuando la esquina superior derecha diga **En vivo**, el simulador está funcionando: el generador automático ya está creando pedidos.
4. Para detenerlo, presiona Ctrl + C en la consola.

> Si el puerto 8080 está ocupado, inicia con otro puerto: `java -jar redxela.jar 9090` y abre `http://localhost:9090`.

2.4 Escala de tiempo

Para poder observar los plazos de los niveles de servicio, **1 minuto simulado dura 1 segundo real**. Un pedido Estándar puede esperar hasta 30 minutos simulados, es decir, 30 segundos de reloj. Todos los tiempos de la interfaz están en minutos simulados.

3. Recorrido por la pantalla

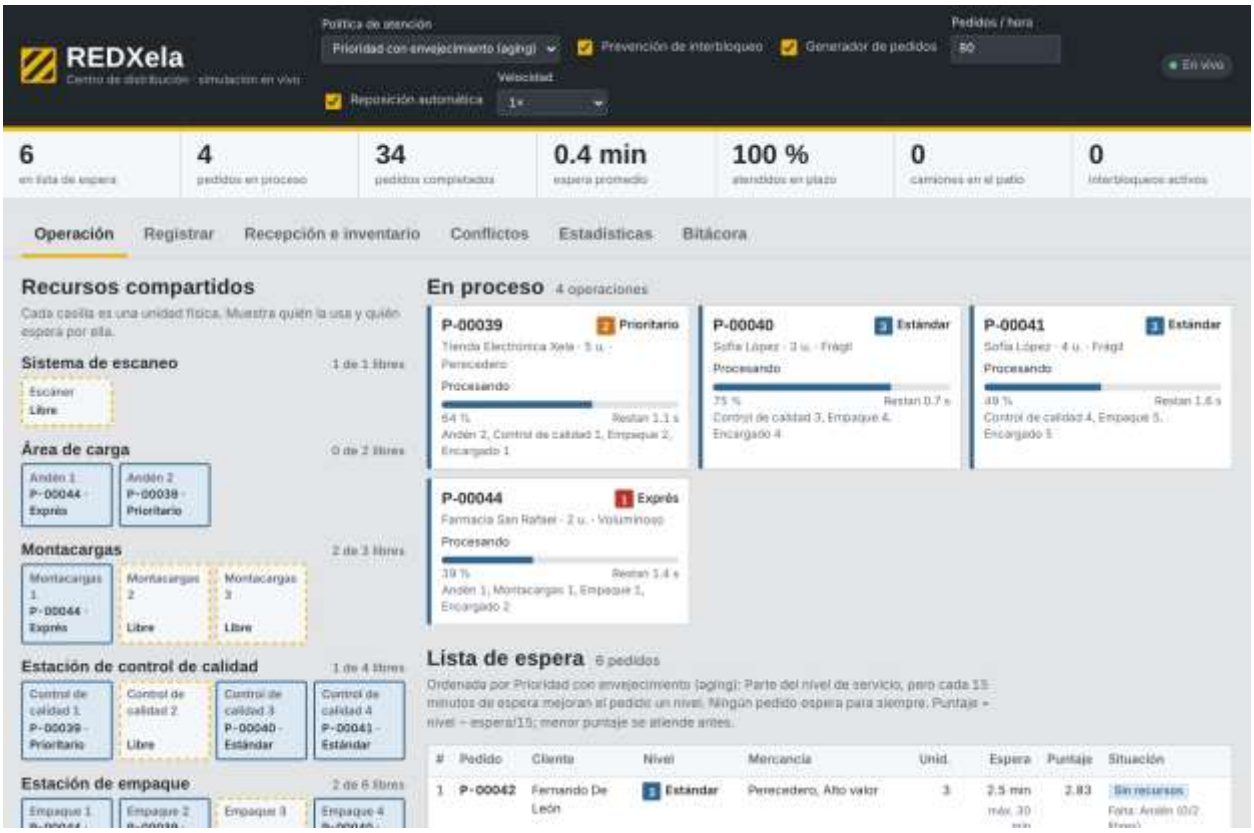


Figura 1. Vista general del simulador.

3.1 Barra superior

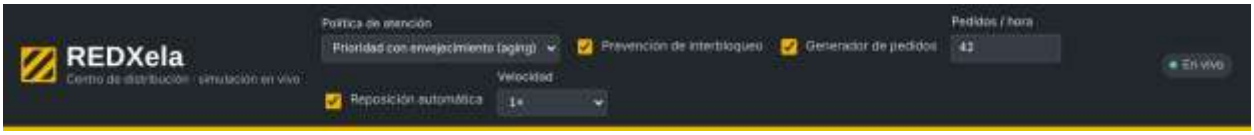


Figura 2. Controles de la simulación.

Control	Qué hace
Política de atención	Elige cómo se ordena la lista de espera. El cambio se aplica de inmediato.
Prevención de interbloqueo	Activada: los recursos se asignan todos juntos y en un orden fijo, y el interbloqueo es imposible. Desactivada: Recepción y los pedidos de alto valor piden andén y escáner uno por uno, y el interbloqueo puede aparecer solo.
Generador de pedidos	Enciende o apaga la llegada automática de pedidos.
Pedidos / hora	Ritmo de llegada del generador, en pedidos por hora simulada (una hora simulada = 1 minuto real).
Reposición automática	Envía camiones cuando un producto baja de 15 unidades. Apágala para ver pedidos esperando stock.

Control	Qué hace
Velocidad	Acelera o frena los tiempos de procesamiento y descarga (0.5× a 4×).
Indicador de conexión	"En vivo" cuando la interfaz recibe datos; en rojo si se perdió la conexión (reintenta sola).

3.2 Indicadores

Debajo de la barra hay siete cifras que se actualizan en vivo: pedidos en la lista de espera, pedidos en proceso, completados, espera promedio, porcentaje atendido dentro de su plazo, camiones en el patio de Recepción e interbloqueos activos (en rojo cuando hay alguno).

4. Pestaña Operación

4.1 Recursos compartidos

Cada casilla representa una unidad física. El borde indica su estado:

Aspecto	Significado
Borde amarillo punteado	Libre.
Fondo azul	En uso por un pedido (se muestra cuál y su nivel).
Fondo amarillo	En uso por una descarga de Recepción.
Franjas rojas	En uso y con otras operaciones esperando específicamente esa unidad ("Esperan: …").



Figura 3. Estado de cada unidad de recurso.

4.2 En proceso

Una tarjeta por cada operación activa. Para los pedidos muestra el cliente, las unidades, los tipos de mercancía, la fase actual, una barra de progreso, el porcentaje, el tiempo restante estimado y los recursos que retiene. Las descargas de camiones muestran el producto, el andén y la fase. Una tarjeta con borde rojo está esperando un recurso.



Figura 4. Pedidos y descargas en curso.

4.3 Lista de espera

Los pedidos aparecen en el orden en que serán atendidos según la política activa. El texto encima de la tabla explica el criterio y la fórmula del **puntaje**: el menor puntaje va primero.

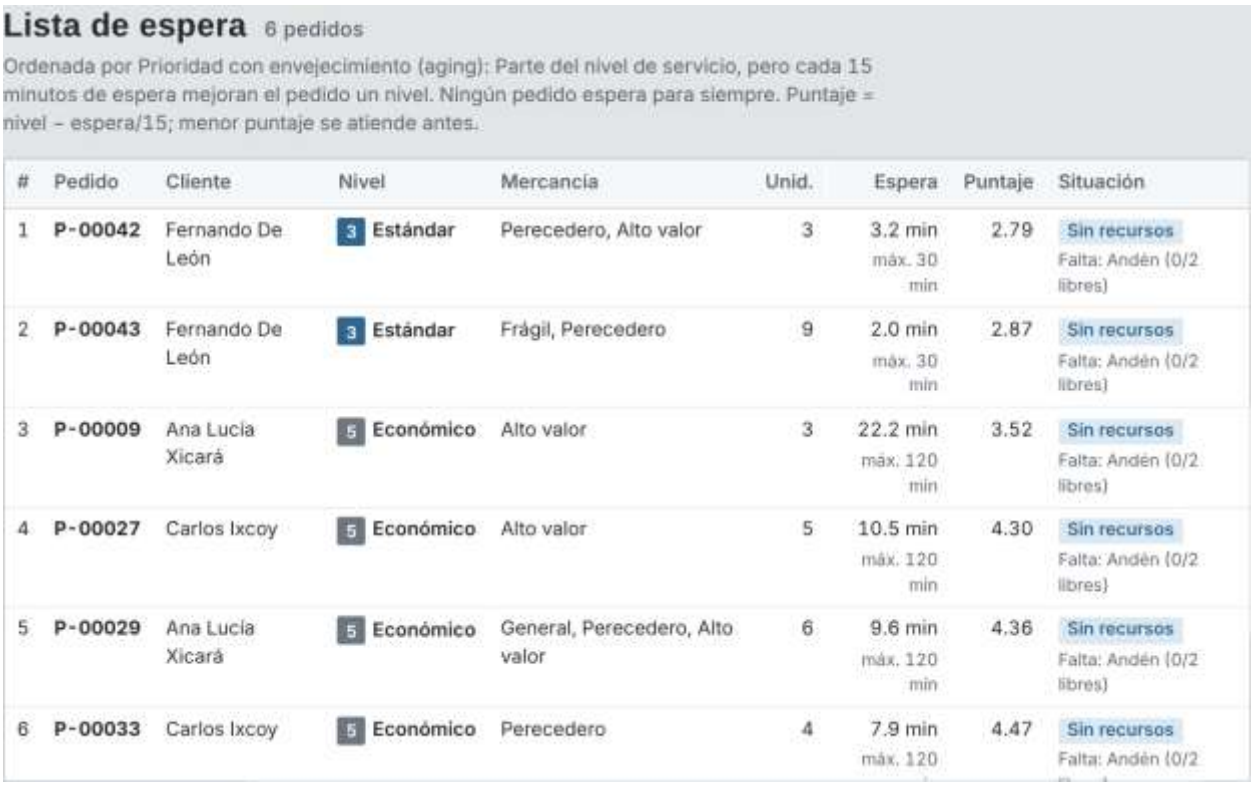


Figura 5. Lista de espera con la política de envejecimiento: un pedido Económico que lleva 22 minutos esperando ya superó a otros del mismo nivel.

Columna	Significado
#	Posición en el orden de atención.

Columna	Significado
Espera	Minutos simulados que lleva esperando y el máximo de su nivel. Una franja roja a la izquierda indica que ya venció su plazo.
Puntaje	Valor que calcula la política. En prioridad estricta se lee "nivel · minuto de llegada".
Situación	En espera, Sin stock (falta mercadería, con el detalle), Sin recursos (con el recurso que falta) o Bloqueado (participa en un interbloqueo).

Un pedido puede avanzar aunque haya otros antes en la lista: si al primero le falta un recurso, el sistema atiende al siguiente que sí pueda empezar, para no dejar recursos ociosos.

4.4 Últimos completados

Los 20 pedidos terminados más recientes, con su espera, su tiempo de procesamiento y si se atendieron dentro de su plazo.

5. Pestaña Registrar

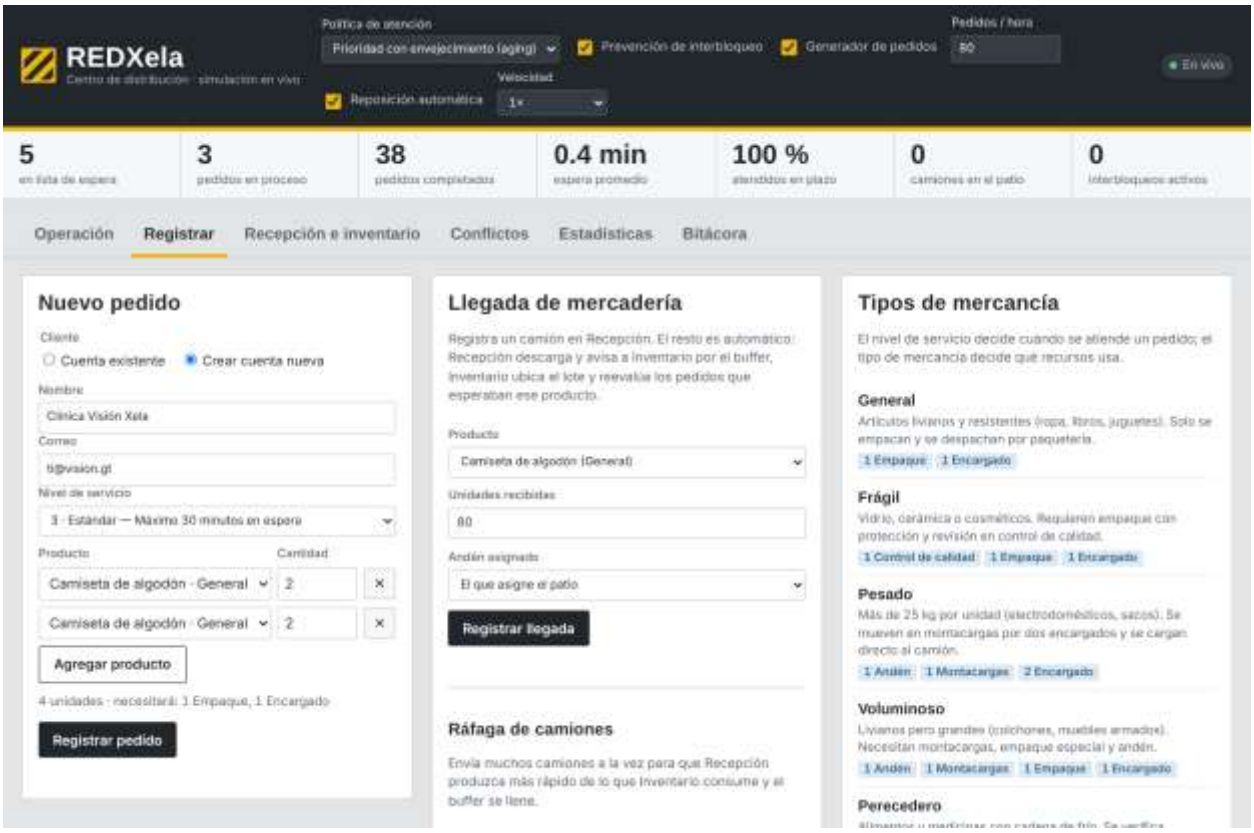


Figura 6. Formularios de pedido, llegada de mercadería y referencia de tipos de mercancía.

5.1 Registrar un pedido

1. Elige **Cuenta existente** y selecciónala, o **Crear cuenta nueva** y escribe nombre, correo y el nivel de servicio que el cliente contrata.
2. Selecciona un producto y la cantidad. Usa **Agregar producto** para más líneas y ✕ para quitar una.
3. Revisa el resumen: total de unidades y recursos que necesitará el pedido.
4. Presiona **Registrar pedido**. El pedido entra de inmediato a la lista de espera y aparece en la pestaña Operación.

> El nivel de servicio pertenece a la cuenta: todos los pedidos de un cliente tienen el nivel que contrató al crearla.

5.2 Registrar la llegada de mercadería

1. Elige el producto del catálogo y las unidades recibidas.
2. Opcionalmente elige el andén al que llega el camión (útil para provocar conflictos con la prevención desactivada).
3. Presiona **Registrar llegada**. El resto es automático: Recepción descarga, avisa a Inventario, Inventario guarda el lote en el almacén y los pedidos que esperaban ese producto vuelven a evaluarse.

5.3 Ráfaga de camiones

Envía varios camiones al patio a la vez con productos al azar. Sirve para que Recepción produzca avisos más rápido de lo que Inventario los procesa y observar cómo se llena el buffer.

5.4 Tipos de mercancía

La tercera columna resume los seis tipos y los recursos que necesita cada uno. Recuerda: el nivel de servicio decide **cuándo** se atiende un pedido; el tipo de mercancía decide **qué recursos** usa.

6. Pestaña Recepción e inventario

6.1 Comunicación entre áreas



Figura 7. El buffer lleno (8 de 8): Recepción espera hasta que Inventario libere un espacio.

Panel	Qué muestra
Recepción (productor)	El camión que se está descargando, su fase y los camiones esperando en el patio.
Buffer acotado	Las 8 ranuras del buffer, cuántas están ocupadas, cuántos avisos se enviaron y procesaron, cuántas veces Recepción encontró el buffer lleno y el valor de los tres semáforos.
Inventario (consumidor)	El aviso que está registrando y la mercadería pendiente de ubicar si el almacén se llenó.

El campo **Tiempo de Inventario por aviso** controla qué tan lento procesa Inventario. Súbelo para ver el buffer llenarse; bájalo para que se vacíe rápido.

6.2 Mapa del almacén

El almacén tiene 6 pasillos (A–F), cada uno con 4 niveles y 6 posiciones. Cada casilla es una ubicación que guarda hasta 30 unidades de un solo lote. El color indica el tipo de mercancía y la parte clara de cada casilla es el espacio libre dentro de ella. El nivel 4 está arriba, como se ve un rack de frente.

Haz clic en una ubicación ocupada para ver la **tabla de ubicaciones** de su lote: todas las posiciones donde quedó guardado y cuántas unidades hay en cada una. Un lote grande puede quedar repartido en pasillos o niveles distintos según el espacio disponible al recibirlo.



Figura 8. Mapa del almacén con un lote seleccionado y tabla de existencias.

6.3 Existencias

Stock actual de cada producto y cuántos lotes lo forman. Las existencias por debajo de 15 unidades se resaltan.

7. Interbloqueos

7.1 Provocar el conflicto

1. Ve a la pestaña **Conflictos**.
2. Elige el andén en disputa y, si quieres, el producto de alto valor del pedido.
3. Presiona **Provocar conflicto**. Se lanzan dos operaciones: un camión que toma el escáner y luego pide el andén, y un pedido de alto valor que toma el andén y luego pide el escáner.
4. En pocos segundos aparece la alerta de interbloqueo en la parte superior de cualquier pestaña.

También puedes llegar al conflicto de forma natural: desactiva **Prevención de interbloqueo**, sube los pedidos por hora y envía algunas ráfagas de camiones.

7.2 Leer la alerta



Figura 9. Alerta de interbloqueo con el grafo de espera.

La alerta explica qué recursos retiene y espera cada operación y por qué ninguna puede avanzar. El diagrama de la derecha es el grafo del ciclo: las flechas rojas punteadas significan "solicita" y las azules "asignado a". En la pestaña Operación, las unidades en disputa aparecen con franjas rojas.



Figura 10. Durante el interbloqueo el escáner y el andén muestran quién los espera.

7.3 Resolver

Presiona **Continuar con …** sobre la operación que debe quedarse con los recursos. La otra libera todo lo que tenía y regresa a su cola: un pedido vuelve a la lista de espera conservando su antigüedad y su mercadería; un camión vuelve al frente del patio. Nada se pierde.

7.4 Historial

La pestaña Conflictos lista todos los interbloqueos detectados, cuándo ocurrieron y qué operación continuó.

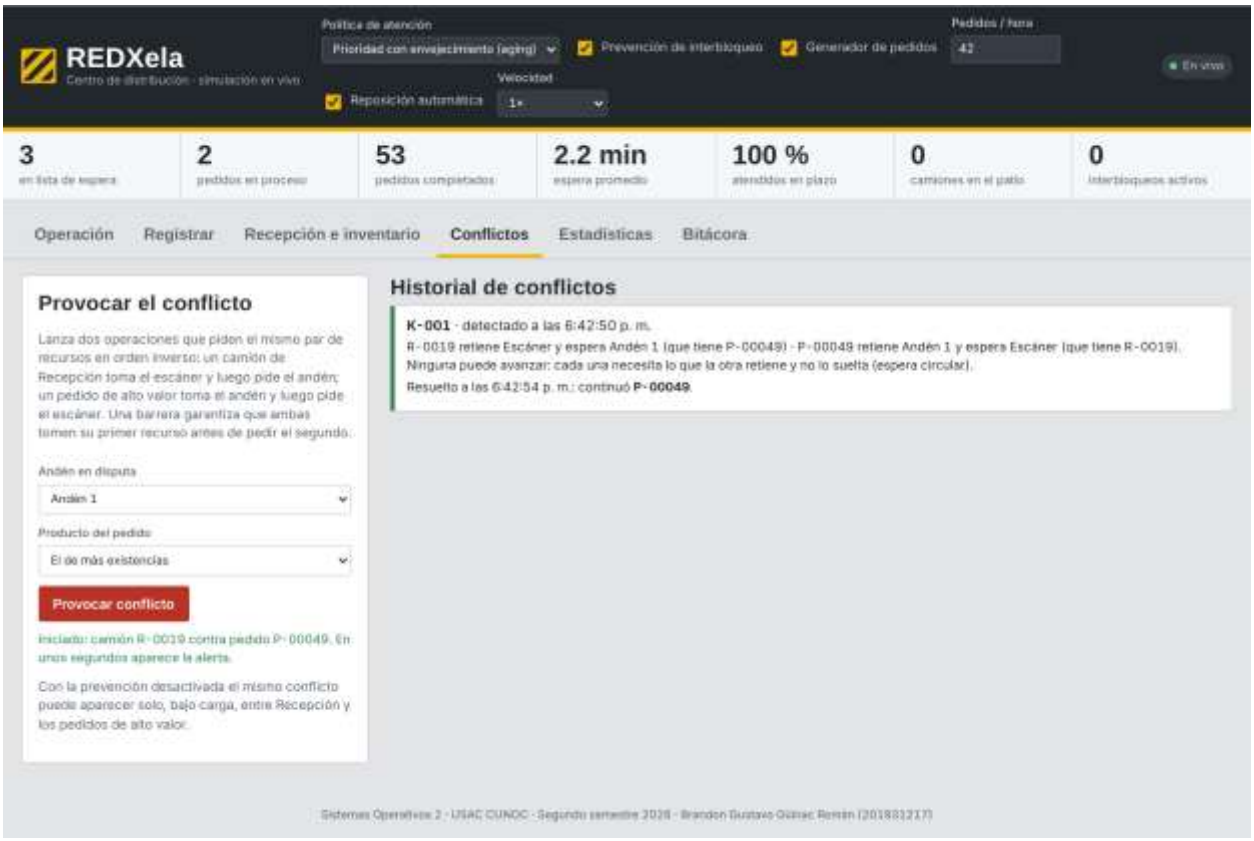


Figura 11. Pestaña Conflictos con el historial.

8. Estadísticas y comparación de políticas

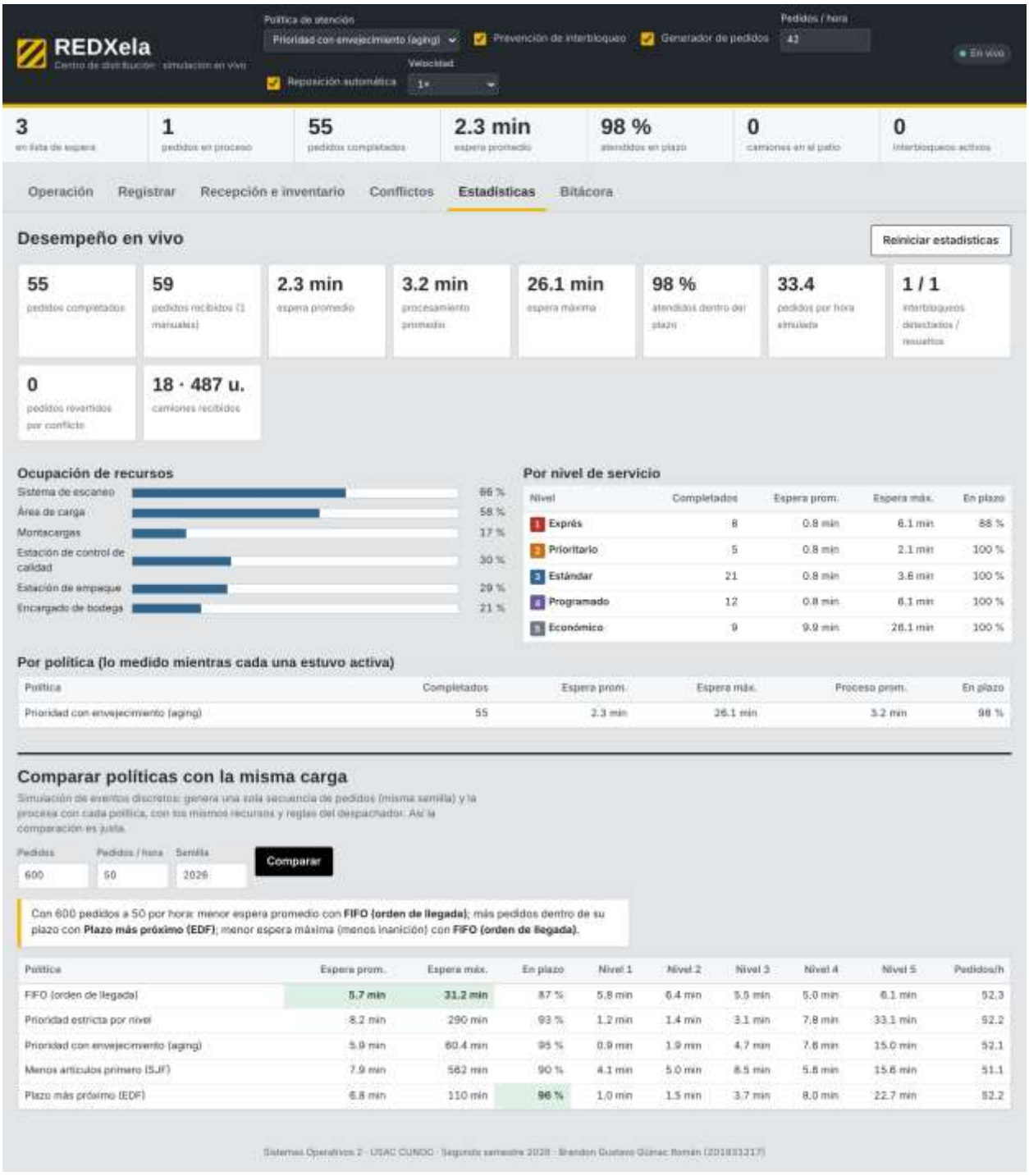


Figura 12. Estadísticas en vivo y comparador de políticas.

8.1 Desempeño en vivo

- **Cifras generales:** completados, recibidos, espera y procesamiento promedio, espera máxima, porcentaje en plazo, pedidos por hora, interbloqueos y camiones.

- **Ocupación de recursos:** porcentaje del tiempo que cada recurso estuvo en uso. Las barras rojas (más de 85 %) señalan el cuello de botella.
- **Por nivel de servicio** y **por política:** cada pedido se cuenta bajo la política que estaba activa cuando se despachó.

Usa **Reiniciar estadísticas** antes de empezar una medición nueva.

8.2 Comparar políticas con la misma carga

Para comparar de forma justa, el comparador genera una sola secuencia de pedidos y la procesa con cada política, con los mismos recursos. Indica la cantidad de pedidos, el ritmo de llegada y una semilla (la misma semilla repite exactamente la misma carga) y presiona **Comparar**. En segundos aparece una tabla con la espera promedio, la espera máxima, el porcentaje en plazo y la espera por nivel de cada política; las celdas verdes marcan la mejor en cada criterio, y el recuadro amarillo resume las conclusiones.

> Con pocos pedidos por hora casi no se forma cola y todas las políticas dan resultados parecidos. Las diferencias aparecen a partir de unos 40–50 pedidos por hora, cuando los andenes se acercan a su capacidad.

9. Bitácora

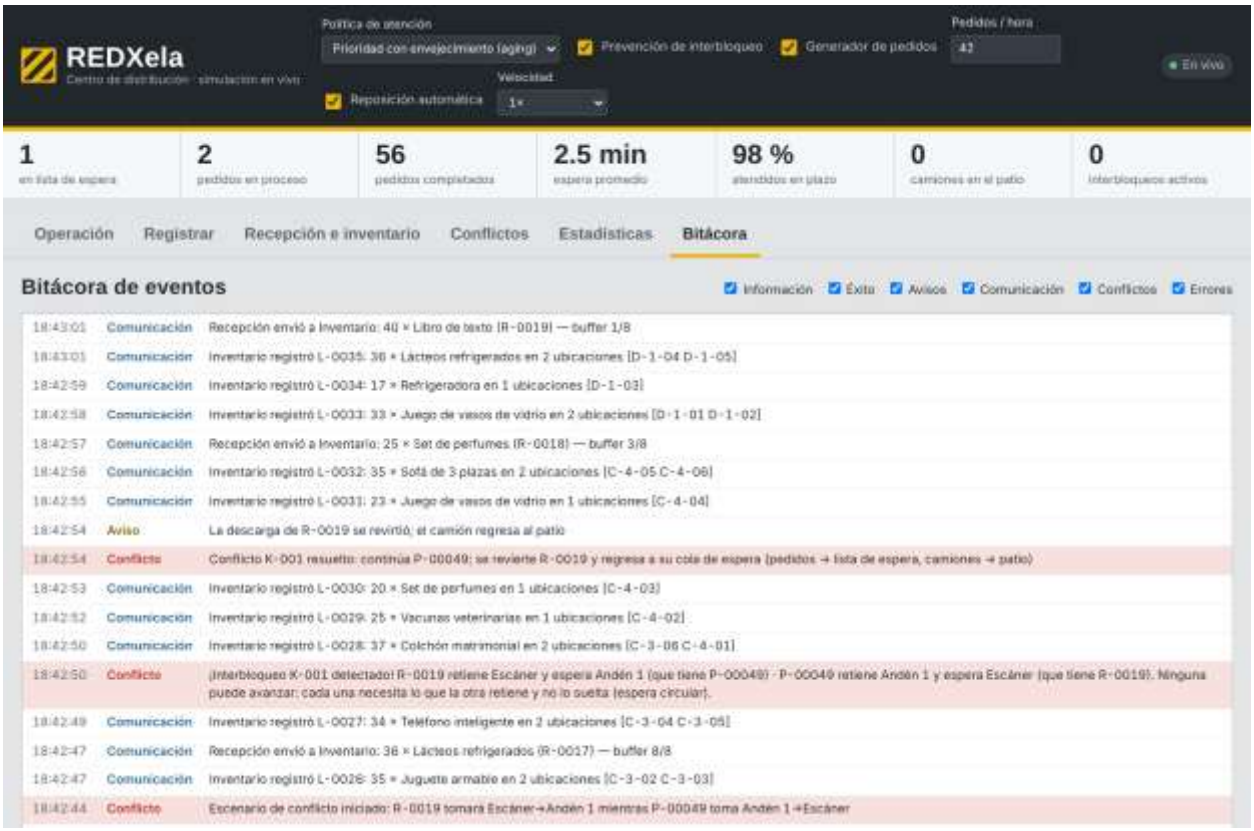


Figura 13. Bitácora de eventos con filtros.

Registro de los últimos eventos del sistema: cuentas nuevas, pedidos manuales, camiones, avisos entre Recepción e Inventario, lotes guardados (indicando si sus ubicaciones son contiguas), cambios de configuración, interbloqueos y su resolución. Las casillas de arriba filtran por tipo de evento.

10. Demostraciones guiadas

10.1 Prioridad y envejecimiento

1. Sube **Pedidos / hora** a 70 y espera a que se forme cola.
2. Con **Prioridad estricta por nivel**, observa que los pedidos Económicos se quedan al final de la lista y su espera crece.
3. Cambia a **Prioridad con envejecimiento**: los Económicos que llevan mucho tiempo esperando suben de posición (su puntaje baja con la espera).
4. Compara las tablas de la pestaña Estadísticas.

10.2 Buffer lleno

1. Apaga el **Generador de pedidos** para que los andenes queden libres para Recepción.
2. En Recepción e inventario, sube el tiempo de Inventario a 6000 ms.
3. Envía una ráfaga de 18 camiones y observa cómo el buffer llega a 8/8 y aumenta "Esperas por lleno". Ningún aviso se pierde.
4. Baja el tiempo a 500 ms y mira cómo se vacía.

10.3 Pedido sin existencias

1. Apaga **Reposición automática**.
2. Registra un pedido con más unidades de las disponibles de un producto (por ejemplo, 150 refrigeradoras).
3. En la lista de espera aparece como **Sin stock** con el faltante.
4. Registra la llegada de 150 unidades de ese producto: tras la descarga y el registro en Inventario, el pedido pasa a proceso automáticamente.

10.4 Interbloqueo

Sigue los pasos de la sección 7. Prueba ambas decisiones: dejar continuar al pedido (el camión se descargará después) y dejar continuar al camión (el pedido vuelve a la lista con un indicador de reintento).

11. Problemas frecuentes

Problema	Solución
`java` no se reconoce como comando	Instala Java 17 o superior y agrégalo al PATH.
"El puerto 8080 ya está en uso"	Inicia con otro puerto: `java -jar redxela.jar 9090`.
La interfaz dice "Sin conexión con el servidor"	Verifica que la consola siga abierta. Si cerraste el programa, vuelve a iniciarlo; la página se reconecta sola.
La lista de espera siempre está vacía	La carga es baja. Sube Pedidos / hora a 60 o más.
Muchos pedidos en "Sin recursos: Andén/escáner reservados"	Hay un camión esperando en Recepción y tiene prioridad sobre esos dos recursos. Se libera al terminar la descarga.
Un formulario muestra un mensaje en rojo	El mensaje indica el dato que falta o es inválido (por ejemplo, cantidad fuera de rango). Corrígelo y vuelve a enviar.